05/06/2025

Sistem cu cod cifru pentru securizarea dulapurilor

Proiect PSN

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

POP DRAGOȘ-BOGDAN
ILBAN DANIEL-EMANUELE
GRUPA 30212
ÎNDRUMĂTOR: ing. DAVID-IOAN LUKACS

Cuprins

1. Specificații……. 3

2. Proiectare……... 4

   2.1. Schema Bloc …….. 4

   2.2. Maparea intrărilor și ieșirilor …….……..... 4

   2.3. Organizarea internă a sistemului ……..... 5

   2.4. Resurse folosite…….……...……... 6

   2.5. Schema de detaliu a proiectului..... 8

   2.6. Reprezentarea prin diagrama de stări (organigrama)..... 9

3. Manual de utilizare și întreținere……... 10

4. Justificarea soluției alese……..... 11

5. Oportunitati de dezvoltări ulterioare……... 12

6. Bibliografie…….. 13

SISTEM CU COD CIFRU PENTRU SECURIZAREA DULAPURILOR

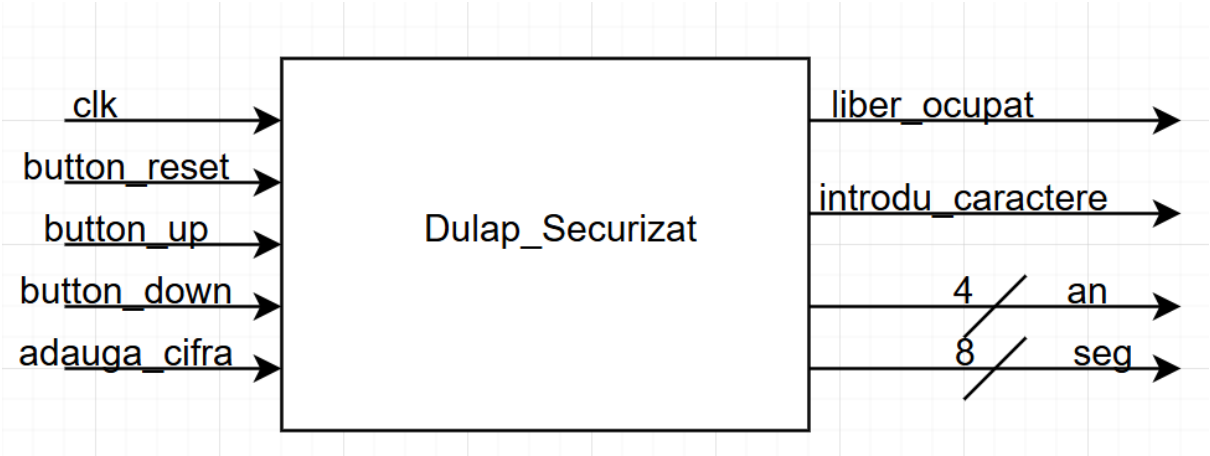
1. Specificații

Faceți parte dintr-o echipa care trebuie sa implementeze un sistem numeric care permite utilizatorului adăugarea unui cifru din 3 caractere distincte pentru securizarea unui dulap (asemănător dulapurilor folosite la vestiarele de la sălile de sport, mall, etc)

Cerințe funcționale:
1. Un led LIBER_OCUPAT va avea funcția de a semnala faptul ca dulapul este liber(led stins) sau ocupat(led aprins).
2. Utilizatorul va apasă un buton ADAUGA_CIFRA pentru a semnala începerea introducerii codului. Un led INTRODU_CARACTERE se va aprinde pentru a marca starea.
3. Utilizatorul va adaugă pe rând 3 caractere cu ajutorul butoanelor UP si DOWN.
4. Caracterele permise sunt curprinse in intervalul 0-1-..-8-9-A-B-..-F
5. Caracterul curent introdus este afișat pe afișor cu 7 segmente (SSD).
6. Pentru trecerea la următorul caracter utilizatorul va apasă butonul ADAUGA_CIFRA.
7. Caracterul anterior introdus rămâne afișat.
8. Următorul caracter este vizibil pe afișaj pe poziția următoare.
9. După introducerea celui de al treilea caracter, la apăsarea butonului ADAUGA_CIFRA, afișajul SSD se va stinge iar cifru va fi in starea blocat prin aprinderea ledului LIBER_OCUPAT.
10. Ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge
11. Existenta unui buton/switch RESET in timpul introducerii cifrului pentru revenire in starea inițiala(ledul LIBER_OCUPAT se va stinge, afișajul SSD este gol, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge)
12. Utilizatorul va apasă butonul/switch ADAUGA_CIFRA pentru a începe introducerea codului pentru deblocarea cifrului
13. Se vor relua pașii 2-8.
14. La introducerea ultimului caracter, la apăsarea butonului ADAUGA_CIFRA se va face verificarea, daca codul introdus corespunde cu codul anterior.
15. In cazul de egalitate, ledul LIBER_OCUPAT se va stinge, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge, afișajul SSD se golește.
16. In cazul de inegalitate, ledul LIBER_OCUPAT va rămâne aprins, ledul INTRODU_CARCATERE se va stinge, afișajul SSD se gol

2. Proiectare

2.1 Schema Bloc



Schema bloc conține intrările și ieșirile principale, mai exact ca intrări avem următoarele butoane – de up, down și de adaugă_cifra. Avem și un buton de reset care resetează dispozitivul și un clock care permite sincronizarea semnalelor. Ca ieșiri avem două leduri – de liber/ocupat care semnalează starea dulapului și ledul de introdu caractere care semnalează începerea adăugării unui nou caracter. Pe lângă acestea mai avem ca ieșiri catozii și anozii de la afișorul cu 7 segmente.

2.2 Maparea intrărilor și ieșirilor

Putem împărți atât intrările cât și ieșirile în 2 categorii: *de date si de control*. Aceasta mapare este pentru organizarea logicii de functionare:

- **Intrari de control:**
  1. **clk**: Semnalul de ceas pentru sincronizarea circuitului.
  2. **button_reset**: Butonul de reset care aduce sistemul în starea inițială.
  3. **button_up**: Butonul pentru incrementarea cifrei curente.
  4. **button_down**: Butonul pentru decrementarea cifrei curente.
  5. **button_adauga_cifra**: Butonul pentru confirmarea selecției cifrei curente și trecerea la următoarea stare.
- **Ieșiri de date:**
  1. **data_out**: Vector de 12 biți care conține datele afișate pe cele 3 cifre ale afișajului cu 7 segmente.

- **Iesiri de control:**
    1. **liber_ocupat**: Semnal care indică starea sistemului (0 = liber, 1 = ocupat).
    2. **introdu_caractere**: Semnal care activează introducerea caracterelor în sistem.
    3. **an**: Semnal pentru selectarea anodului activ pe afișajul cu 7 segmente.
    4. **seg**: Semnal pentru controlul segmentelor cifrei active pe afișajul cu 7 segmente.

2.3 Organizarea interna a sistemului

Automatul finit (FSM) gestionează stările sistemului și tranzițiile între ele, bazându-se pe introducerea și verificarea unui cod numeric. Stările definite sunt:

- **IDLE**: Starea inițială, așteaptă apăsarea unui buton pentru a începe introducerea codului.
- **ENTER_CODE_1, ENTER_CODE_2, ENTER_CODE_3**: Stări pentru introducerea celor 3 cifre ale codului.
- **LOCKED**: Dulapul este blocat; așteaptă introducerea codului pentru deblocare.
- **UNLOCK_CODE_1, UNLOCK_CODE_2, UNLOCK_CODE_3**: Stări pentru reintroducerea codului în vederea deblocării.
- **CHECK_CODE**: Verifică dacă codul introdus corespunde cu cel salvat.
- **UNLOCKED**: Dulapul este deblocat.
- **FAILED_UNLOCK**: Cod incorect; se revine la starea de introducere.

Tranziții:

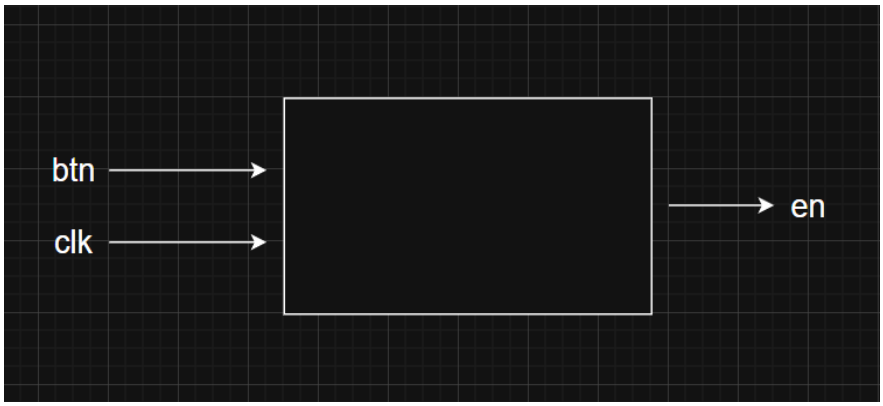
- Tranzițiile între stări sunt declanșate de semnalele debounced (**adauga_cifra_FSM**).
- Codul este salvat în starea **LOCKED** și verificat în **CHECK_CODE**.

2.4 Resurse folosite

Pentru gestionarea si functionarea sistemului cu cifru pentru securizarea dulapurilor, au fost utilizate urmatoarele resurse (componente logice):

1. Debouncer (debouncer.vhd)

- Această componenta are ca scop filtralea semnalului **btn,** generând impulsul **en** doar atunci când apăsarea este stabilă (debounced).
- Utilizează un contor de 16 biti, care activeaza semnalul **t** cand isi atinge valoarea maxima (FFFF), care apoi este trecut printr-un registru de deplasare pentru a detecta frontul crescator, semnalul **en** devenind pozitiv pentru un singur ciclu de ceas.

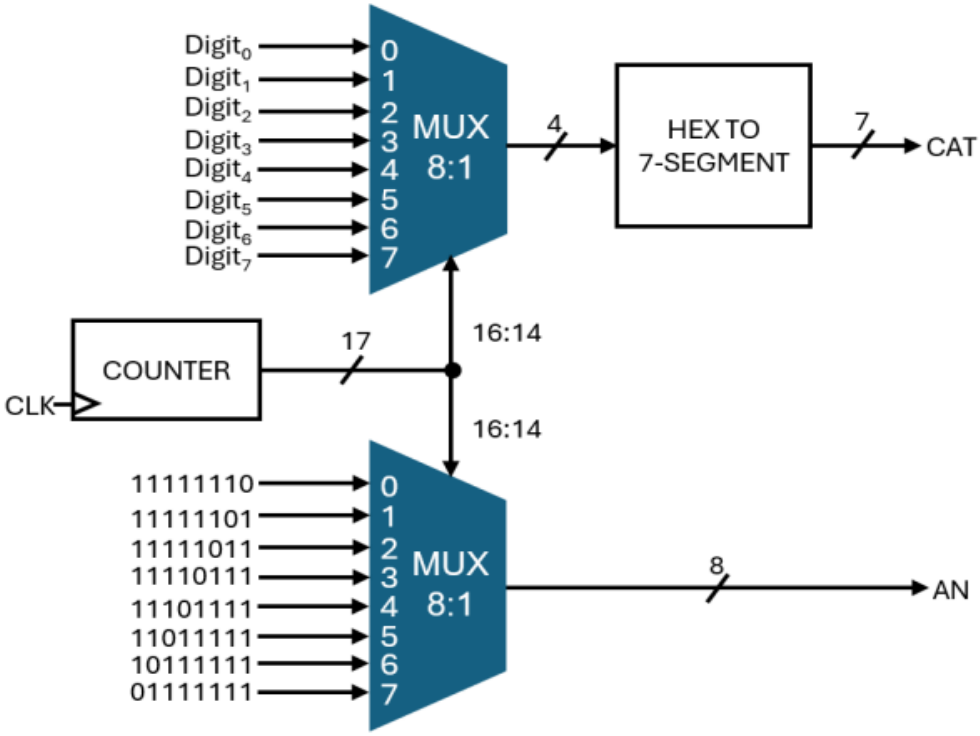


2. Modificator de cifra (modifica_cifra.vhd)

- Construieste intr-un registru cifra curenta care se afiseaza pe **SSD**, aceasta fiind incrementata sau decrementata utilizand **UP** si **DOWN**.
- Utilizează semnalul **adauga_cifra_last** pentru a asigura o singură modificare la fiecare apăsare. (daca butonul ramane apasat cifra nu se modifica de mai multe ori)

3. Afisor cu 7 segmente - SSD (ssd.vhd)

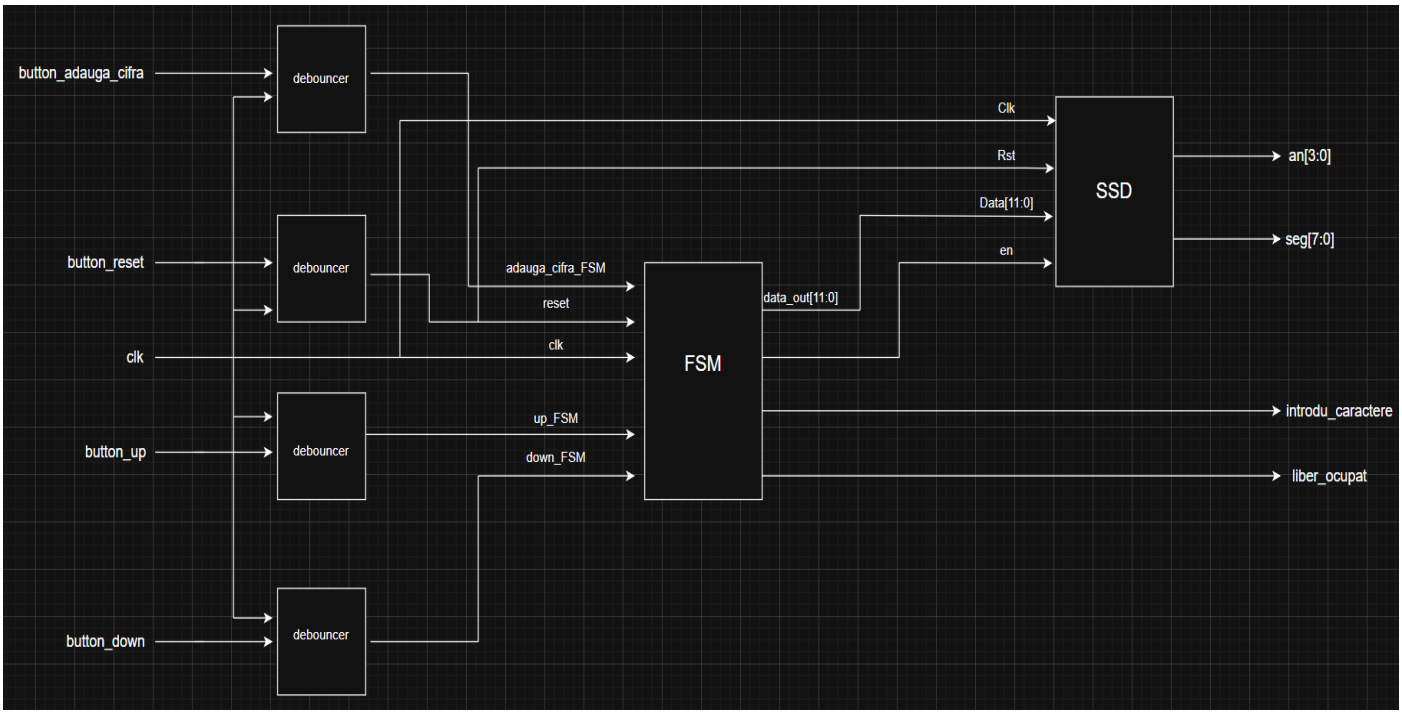
- Afișează cifrele pe un afișaj cu 7 segmente, multiplexând cele 3 cifre disponibile.
- Utilizează un divizor de frecvență pentru a genera o rată de reîmprospătare de ~100 Hz.
- Converteste datele binare în configurații ale segmentelor pentru afișare.



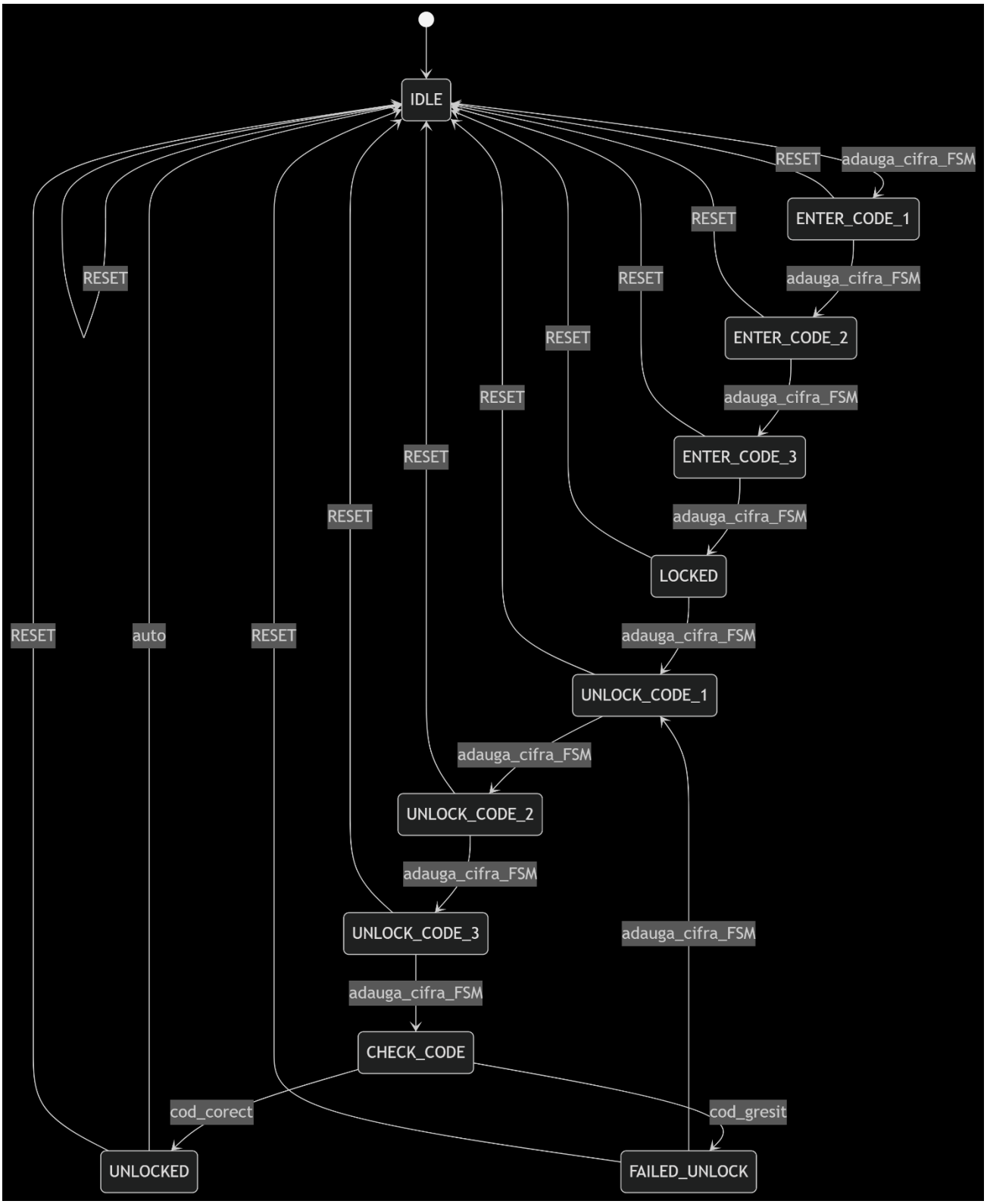
4. Top Level (top_level.vhd)

- Integrează toate componentele (Debouncer, FSM, Modificator de Cifră, Afișaj cu 7 segmente) într-o arhitectură coerentă.

2.5 Schema de detaliu a proiectului



2.6 Reprezentarea prin diagrama de stări (organigrama)



3. Manual de utilizare si intretinere

Utilizarea Dulapului cu Cifru

1. Blocarea dulapului:
   - Asigurați-vă că LED-ul LIBER_OCUPAT este stins (dulapul este liber).
   - Apăsați butonul ADAUGA_CIFRA pentru a începe introducerea codului. LED-ul INTRODU_CARACTERE se va aprinde.
   - Folosiți butoanele UP și DOWN pentru a selecta fiecare cifră (0-9, A-F).
   - Apăsați ADAUGA_CIFRA după fiecare cifră introdusă pentru a trece la următoarea.
   - După introducerea celei de-a treia cifre, apăsați din nou ADAUGA_CIFRA pentru a salva codul. LED-ul LIBER_OCUPAT se va aprinde, iar afișajul SSD se va stinge.

2. Deblocarea dulapului:
   - Apăsați ADAUGA_CIFRA pentru a reintroduce codul.
   - Introduceți cele 3 cifre folosind UP/DOWN și confirmați cu ADAUGA_CIFRA.
   - Dacă codul este corect, LED-ul LIBER_OCUPAT se va stinge, iar dulapul se deblochează.
   - Dacă codul este greșit, LED-ul LIBER_OCUPAT rămâne aprins, iar afișajul SSD se stinge.

3. Resetare:
   - Apăsați butonul RESET pentru a anula introducerea codului și a reveni la starea inițială.

Întreținerea Sistemului

- Curățare: Ștergeți periodic butoanele și afișajul SSD pentru a evita acumularea de praf.
- Verificare LED-uri: Asigurați-vă că urile LIBER_OCUPAT și INTRODU_CARACTERE funcționează corect.
- Baterie: Dacă sistemul este alimentat de baterii, înlocuiți-le la semne de slăbire a afișajului.
- Depanare: Dacă sistemul nu răspunde, apăsați RESET sau verificați conexiunile electrice.

4. Justificarea solutiei alese

Pentru implementarea sistemului de securizare a dulapurilor cu cod de 3 caractere, am adoptat o arhitectură bazată pe un **automat finit cu stări (FSM)**, scris în limbaj VHDL și proiectat modular. Soluția noastră respectă întocmai cerințele funcționale ale aplicației, oferind o interfață clară între utilizator și sistem prin intermediul butoanelor, LED-urilor și afișajului cu 7 segmente (SSD).

Arhitectura este împărțită în mai multe module VHDL specializate, fiecare având un rol bine definit:

- **Modulul principal FSM** coordonează stările sistemului: introducere cod, verificare, salvare, reset, blocare/deblocare.
- **Afișajul SSD** este gestionat printr-un controller dedicat ce multiplexează caracterele pe 3 cifre, cu suport pentru valori hexazecimale (0–9, A–F), conform cerințelor.
- **Modificatorul de cifre** permite incrementarea/decrementarea valorii curente cu butoanele UP și DOWN.
- **Memoria internă a codului** este gestionată printr-un registru care reține valorile introduse în momentul salvării codului.
- **Semnalizarea LED** este activată/dezactivată în funcție de stările „LIBER” și „OCUPAT”, indicând disponibilitatea dulapului.

Am optat pentru o **implementare de tip Moore**, în care ieșirile (LED-uri, afișaj SSD) depind doar de starea curentă, ceea ce crește predictibilitatea comportamentului. Tranzițiile între stări sunt determinate exclusiv de acțiunile utilizatorului:

- apăsări ale butoanelor (ADAUGA_CIFRA, UP, DOWN, RESET),
- progresul în introducerea caracterelor,
- comparația codurilor pentru deblocare.

Această decuplare între control și afișare aduce avantajul scalabilității. Modulele sunt ușor de testat independent și pot fi reutilizate în proiecte similare.

Avantajele soluției alese:

- claritate și structurare logică (FSM cu stări distincte pentru fiecare etapă: INIT, INTRO_COD, SALVEAZA_COD, VERIFICA_COD etc.);
- compatibilitate completă cu cerințele de afișaj (SSD 3 cifre, valori hexazecimale);
- modularitate – fiecare funcționalitate (afișaj, control stare, cod, semnalizare LED) este implementată separat;
- posibilitate de extindere – arhitectura permite ușor adăugarea de funcții (ex. schimbare cod, timeout, semnal sonor etc.).

Această soluție oferă un echilibru între funcționalitate completă, ușurință în depanare și simplitate în implementare, fiind potrivită atât pentru uz educațional, cât și pentru prototipuri funcționale reale.

5. Oportunitati de dezvoltare ulterioara

Sistemul actual de control al accesului pentru un dulap securizat cu cod oferă funcționalitățile esențiale de introducere, salvare, verificare și resetare a unui cod din 3 caractere. Cu toate acestea, proiectul prezintă un potențial semnificativ de extindere și îmbunătățire, atât din punct de vedere funcțional, cât și tehnologic.

1. Creșterea nivelului de securitate
Extinderea lungimii codului de la 3 la 4 sau mai multe caractere, ceea ce crește exponential numărul de combinații posibile.
Implementarea unei limitări la numărul de încercări greșite (ex: blocare temporară după 3 erori).
Adăugarea unui mecanism de autentificare dublă.

2. Interfață de utilizator îmbunătățită
Înlocuirea afișajului SSD cu un ecran LCD, pentru afișarea mesajelor complete („Introdu cod”, „Cod salvat”, „Acces permis/respins”).
Feedback audio printr-un buzzer – semnale scurte pentru apăsări, eroare sau succes.
Iluminare de fundal RGB controlată în funcție de stare (ex: roșu pentru acces respins, verde pentru deblocare).

3. Comunicare și control la distanță
Posibilitatea de modificare a codului printr-o aplicație mobilă sau interfață web, folosind module Wi-Fi sau Bluetooth.

4. Diagnosticare și monitorizare
Logarea evenimentelor importante (deschidere, erori, resetări) într-o memorie tampon.
Interfață de service pentru depanare, afișând starea internă a FSM-ului sau ultima acțiune executată.

5. Scalabilitate și multi-utilizator
Suport pentru mai mulți utilizatori cu coduri diferite, fiecare cu acces independent.
Alocarea de permisiuni temporare (ex: cod valabil o singură dată sau într-un anumit interval orar).

6. Bibliografie

- Afisor SSD

https://www.electronics-tutorials.ws/blog/7-segment-display-tutorial.html

- Nexys A7

https://digilent.com/shop/nexys-a7-fpga-trainer-board-recommended-for-ece-curriculum/?srsltid=AfmBOooRiiaVXOHTXZILtukW3-J3xy1q3D1PuB5rvbiwkj_kkyW9ZW2B

- FSM

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine

- Debouncer

https://forum.digikey.com/t/debounce-logic-circuit-vhdl/12573

- Cursuri si indrumator laborator VHDL